

18—19—2 练习题 A

一、 判断题（对的在括号内打√，错的打×；每小题 2 分，共 10分）

- () 1. 若 $A^{-1} = O$ ，则矩阵 A 可逆.
- () 2. P 为可逆矩阵且 $B = P^{-1}AP$ ，则 $|A| = |B|$.
- () 3. $a_{13}a_{21}a_{32}a_{44}$ 是四阶行列式展开式中的一项，该项所带符号为负.
- () 4. 矩阵 A, B, C 均为 n 阶方阵，若 $AB = AC$ ，则有 $B = C$.
- () 5. n 阶实对称矩阵 A 负定的充要条件是矩阵 A 的 n 个特征值都是负数.

二、填空题（每小题 3 分，共 15分）

1. 四阶方阵 A 的秩为 2，则 $r(A^*) =$ _____.
2. n 阶方阵 A 的秩小于 n ，则其必有特征值 _____.
3. $2n+1$ 阶行列式的元素满足 $a_{ij} = -a_{ji}$ ，则该行列式的值为 _____.
4. A 为 3 阶方阵， B 为 4 阶方阵且 $|A| = 1, |B| = -2$ ，则 $|B|A| =$ _____.
5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3)A(x_1, x_2, x_3)^T$ 经正交变换化为标准形 $3y_1^2 + 5y_2^2$ ，
则 $|A| =$ _____.

三、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 若 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = m$, 则 $\begin{vmatrix} a_1 & 2c_1 - 5b_1 & 3b_1 \\ a_2 & 2c_2 - 5b_2 & 3b_2 \\ a_3 & 2c_3 - 5b_3 & 3b_3 \end{vmatrix} =$ ().
 (A) $30m$; (B) $-15m$; (C) $6m$; (D) $-6m$.
2. 矩阵 $A, B, A+B$ 和 $A^{-1}+B^{-1}$ 均为可逆矩阵, 则 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1} =$ ().
 (A) $A^{-1}+B^{-1}$; (B) $A+B$; (C) $A(A+B)^{-1}B$; (D) $(A+B)^{-1}$.
3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的秩不为 0 的充要条件是 ().
 (A) 该向量组中至少有一个非零向量;
 (B) 该向量组中的向量全都是非零向量;
 (C) 该向量组线性无关;
 (D) 该向量组线性相关.
4. x_1, x_2 分别为 n 阶方阵 A 对应于特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则 ().
 (A) 当 $\lambda_1 = \lambda_2$ 时, x_1, x_2 一定成比例;
 (B) 当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, x_1, x_2 一定不成比例;
 (C) 当 $\lambda_1 = \lambda_2$ 时, x_1, x_2 一定成比例;
 (D) 当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, x_1, x_2 一定不成比例.
5. 关于矩阵 A, B 下列结论正确的是 ().
 (A) 若 $A \sim B$ 且 $B \sim C$, 则 $A \sim C$;
 (B) 若 A 和 B 相似, 则 A 和 B 等价;
 (C) 若 A 和 B 合同, 则 A 和 B 相似;
 (D) 若 A 和 B 相似, 则 A 和 B 合同.

四、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix}$, 其中 $ab \neq 0$.

2. 用初等变换求矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

3. 求向量 $a_1 = (1, 1, 1)$, $a_2 = (1, 1, 0)$, $a_3 = (1, 0, 0)$, $a_4 = (1, 2, -3)$ 的一个极大线性无关组, 并把其余向量用所求的极大线性无关组线性表出.

4. 求解（用基础解系表示）非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 - 3x_5 = -2, \\ 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 23. \end{cases}$

5. 用正交变换化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 为标准型.

五、证明题（10 分）

如果向量组 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 而向量组 $a_1, a_2, \dots, a_s, b$ 线性相关, 证明向量 b 可由向量组 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性表示, 且表达式唯一.